

Examen de mathématiques

Lundi 25 mai 2026

Promotion 116

Antoine Géré

Document(s) autorisé(s) : ☐ Oui ☒ Non

Calculatrice autorisée : ☒ Oui ☐ Non

Remarques :

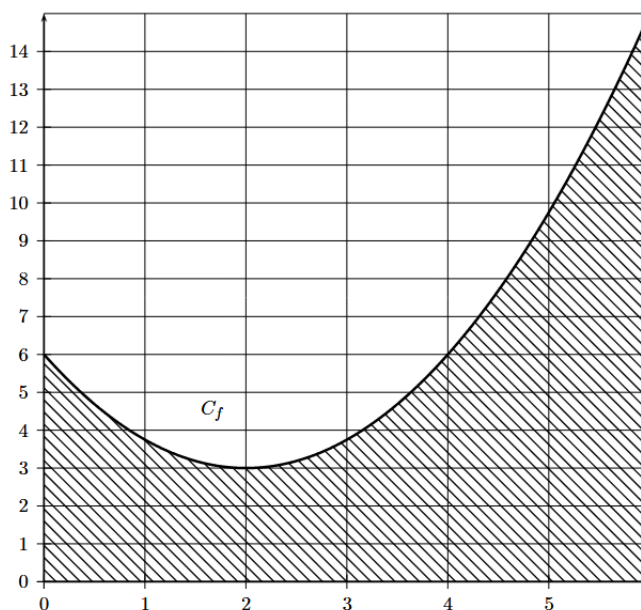
- Les exercices sont indépendants.
- Il sera tenu compte de la propreté de votre copie, ainsi que de la clarté et de la qualité de la rédaction et du raisonnement.
- **Ne pas écrire avec un crayon papier**, sauf pour dessiner et/ou annoter des croquis, le cas échéant.
- Utiliser les **notations** indiquées dans le texte et **justifier toutes vos réponses**.
- Le sujet est à conserver par l'étudiant-e.

Exercice 1

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0;6]$ par :

$$f(x) = \frac{3}{4}x^2 - 3x + 6$$

La courbe (C_f) ci-dessous est représentative de f dans un repère orthonormal du plan d'origine O . La partie hachurée ci-contre est limitée par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 6$.



1. Calculer, en unités d'aire, l'aire S de la partie hachurée.

En déduire l'aire en cm^2 sachant que 1 unité a pour mesure 2 cm en abscisses et 0,75 cm en ordonnées

2. Calculer la valeur moyenne de f sur $[0;6]$ et la représenter sur le graphique.

On rappelle que la valeur moyenne d'une fonction f définie et continue sur l'intervalle $[a,b]$ est donnée par l'expression :

$$\overline{f(x)} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

3. On considère un point M appartenant à la courbe (C_f) d'abscisse x avec $x \in [0;6]$.

- La droite parallèle à l'axe des ordonnées passant par M coupe l'axe des abscisses en un point H .
- La droite parallèle à l'axe des abscisses passant par M coupe l'axe des ordonnées en un point K .
- On appelle $R(x)$ l'aire, en unités d'aire, du rectangle $OHMK$

Prouver que, pour tout x appartenant à l'intervalle $[0;6]$,

$$R(x) = 0,75x^3 - 3x^2 + 6x$$

4. On se propose de rechercher toutes les valeurs possibles de x de l'intervalle $[0;6]$ telles que l'aire $R(x)$ du rectangle $OHMK$ soit égale à l'aire hachurée S .

- (a) Montrer que ce problème revient à résoudre l'équation $g(x) = 0$ où g est la fonction définie sur l'intervalle $[0;6]$ par :

$$g(x) = 0,75x^3 - 3x^2 + 6x - 36.$$

- (b) Étudier les variations de g sur l'intervalle $[0;6]$ et dresser le tableau de variation de g . En déduire que l'équation $g(x) = 0$ admet sur l'intervalle $[0;6]$ une solution unique α .

Donner une valeur approchée de α au centième.

[10.0024]

Exercice 2 Optimisation d'un périmètre de production de manguiers

Dans le cadre d'un projet de développement, vous devez modéliser les flux de nutriments et d'eau nécessaires à une plantation de manguiers de 10 hectares. L'analyse repose sur le calcul des apports hydriques et de la rétention des engrais.

1. Cinétique d'irrigation

L'apport en eau lors d'un cycle d'irrigation est piloté par une pompe dont le débit $d(t)$ (en $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$) évolue sur 4 heures selon la fonction suivante :

$$d(t) = \frac{5t^2 + 14t + 13}{(t+1)(t^2 + 4t + 5)}$$

- (a) **Décomposition** : Décomposer la fraction rationnelle en éléments simples de la forme :

$$\frac{a}{t+1} + \frac{bt+c}{t^2+4t+5}$$

- (b) **Calcul de volume** : En remarquant que $t^2 + 4t + 5 = (t+2)^2 + 1$, calculer le volume total d'eau V (en m^3) consommé par les manguiers entre $t = 0$ et $t = 4$ heures.

$$V = \int_0^4 d(t) dt$$

2. **Diffusion des engrais potassiques (Double IPP)** Pour favoriser la croissance des manguiers, un engrais liquide est utilisé. En raison des cycles de pompage, la masse de potassium $m(t)$ (en $\text{kg} \cdot \text{h}^{-1}$) entrant dans le réseau d'irrigation présente des oscillations modélisées par :

$$m(t) = (t^2 + 1) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

À l'aide de **deux intégrations par parties successives**, calculer la masse totale M de potassium distribuée durant les 2 premières heures ($t \in [0, 2]$) :

$$M = \int_0^2 m(t) dt$$

3. **Infiltration racinaire et saturation (Changement de variable)** L'efficacité de l'arrosage dépend de la profondeur de pénétration x (en mètres). L'indice de saturation du sol J dans la zone racinaire du manguier est donné par l'intégrale :

$$J = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^7}{(x^2 + 1)^3} dx$$

Calculer la valeur exacte de J en effectuant le **changement de variable** $u = x^2 + 1$

4. Synthèse technique

- (a) À partir du résultat de la question 1, déterminez le débit moyen d'irrigation sur les 4 heures.
- (b) En tant qu'ingénieur, expliquez pourquoi la présence d'un terme en Arctan dans le modèle de débit (1) indique une stabilisation progressive du flux plutôt qu'une croissance infinie.

[10.0025]